

Consigna 2 – Parte A

1)

Para $A(x) = 40x + 200$:

- Pendiente (m): 40
- Ordenada al origen (b): 200 (en el gráfico va a ser el punto $(0, 200)$).

Para $B(x) = 70x + 50$:

- Pendiente (m): 70
- Ordenada al origen (b): 50 (en el gráfico va a ser el punto $(0, 50)$).

- 2) Dos rectas son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente, como $40 \neq 70$ entonces podemos decir que no son paralelas. Al tener pendientes distintas, se van a cruzar en algún punto.
- 3) Calcular el punto de intersección entre A y B. Aplique el método de igualación, planteando que la función $A(x) = B(x)$: $40x + 200 = 70x + 50$

Paso los términos con x de un lado y los números solos del otro:

$$200 - 50 = 70x - 40x$$

Resuelvo cada lado:

$$150 = 30x$$

El punto de intersección se va dar a las 5 horas, para ver cual es el costo asociado a ese tiempo reemplazamos la x por 5 en las dos funciones:

$$x = \frac{150}{30}$$

$$x = 5 \text{ horas}$$

4) Para la función C calcular vértice:

Cálculo de la coordenada x (las horas):

$$x_v = \frac{-80}{2 \cdot (-2)}$$

$$x_v = \frac{-80}{-4}$$

$$x_v = 20$$

Cálculo de la coordenada y (el costo):

$$y_v = -2 \cdot (20)^2 + 80 \cdot (20) + 100$$

$$y_v = -800 + 1600 + 100$$

$$y_v = 900$$

Resultado final: Uniendo ambas coordenadas el vértice de la parábola es el punto V = (20,900)

Para la función C calcular raíz. Utilizamos la fórmula resolvente de Bhaskara:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-80 \pm \sqrt{80^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 100}}{2 \cdot (-2)}$$

$$x = \frac{-80 \pm \sqrt{6400 + 800}}{-4}$$

$$x = \frac{-80 \pm \sqrt{7200}}{-4}$$

Utilizando el signo más sacamos la primera raíz que nos da un número negativo:

$$x_1 = \frac{-80 + 84.85}{-4} = \frac{4.85}{-4} \approx -1.21 \text{ horas}$$

Utilizando el signo menos sacamos la segunda raiz:

$$x_2 = \frac{-80 - 84.85}{-4} = \frac{-164.85}{-4} \approx 41.21 \text{ horas}$$

Parte B – Implementacion a python

La 5, 6, 7 y 8 estan en el codigo

```
def plan_a(x):
    return 40 * x + 200

def plan_b(x):
    return 70 * x + 50

def plan_c(x):
    return -2 * (x * x) + 80 * x + 100

dominio_x = []
vector_a = []
vector_b = []
vector_c = []

for x in range(51):
    dominio_x.append(x)
    vector_a.append(plan_a(x))
    vector_b.append(plan_b(x))
    vector_c.append(plan_c(x))

print(" PUNTO 6: Estructura de datos para armar el gráfico ")
print("Se muestran los puntos de 5 en 5 horas para resumir la tabla:")
print("-" * 75)
print("Hora (X) | Puntos Plan A (X, Y) | Puntos Plan B (X, Y) | Puntos Plan C (X, Y)")
print("-" * 75)

for i in range(51):
```

```

if i % 5 == 0:
    print(f" {dominio_x[i]:2} | ({dominio_x[i]:2}, {vector_a[i]:4}) |
({dominio_x[i]:2}, {vector_b[i]:4}) | ({dominio_x[i]:2}, {vector_c[i]:4})")

valores_prueba = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]

for x in valores_prueba:
    print("Horas:", x, "-> A:", plan_a(x), "| B:", plan_b(x), "| C:", plan_c(x))

```

Parte C – Analisis

9) Proyectos cortos (de 0 a 5 horas), conviene el Plan B:

Su costo fijo inicial es de solo \$50, el más bajo de todos. Proyectos medianos (de 5 a 35 horas): Conviene el Plan A. En este tramo, el Plan B se encarece mucho por su alta pendiente (\$70\$), y el Plan C sube hasta tocar un techo de \$900\$ en las 20 horas, por lo que la recta del Plan A se mantiene como la opción más económica.

Proyectos largos (de 35 a 50 horas), conviene el Plan C:

A partir de las 35 horas, el costo del Plan C cae de forma picada, cruzando por debajo del Plan A y volviéndose la opción más barata para un alto volumen de horas.

10) Respuestas:

A) Valores donde el costo de c es negativo: $x_1 = -1.21$ (Se descarta, porque no existen horas de desarrollo negativas).

$x_2 = 41.21$ Como la parábola tiene las ramas hacia abajo (porque el término $-2x^2$ es negativo), la curva cruza el eje X hacia abajo en este punto.

B) En un contexto económico y comercial de desarrollo de software, este resultado representa un problema grave por dos razones:

Inviabilidad comercial (Contradicción económica): Que una función de costo sea menor que cero significa que el precio final se vuelve negativo. En el mundo real, esto implicaría que la empresa desarrolladora tendría que pagarle dinero al cliente por el simple hecho de contratar más horas de servicio.

Falla en el modelo matemático: Esto demuestra que la función cuadrática del Plan C tiene una limitación técnica importante. Las parábolas invertidas sirven para modelar costos con descuentos por volumen en tramos específicos, pero si se las deja libres sin una restricción o un "tope" en el dominio, terminan decayendo hasta el infinito.

